

FISIKA DASAR · TPB ITERA

Gelombang dan Bunyi

Memindahkan energi tanpa memindahkan materi

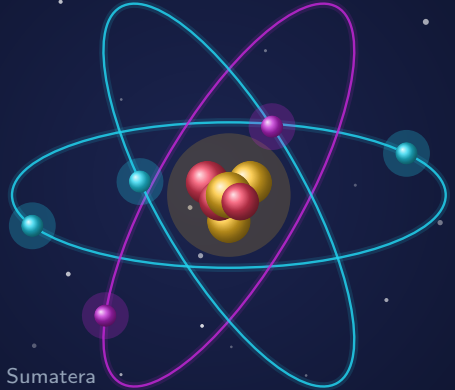
Pertemuan ke-5 · Pekan 5 RPS · WT25-00003

Dr. Eka Nurfani

Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) · Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Smart Friendly and Forest Campus



Agenda Pertemuan

- ① Jenis dan Besaran Gelombang
- ② Superposisi dan Gelombang Berdiri
- ③ Bunyi
- ④ Bank Soal Bertingkat



Sub-CPMK & Tujuan Pembelajaran

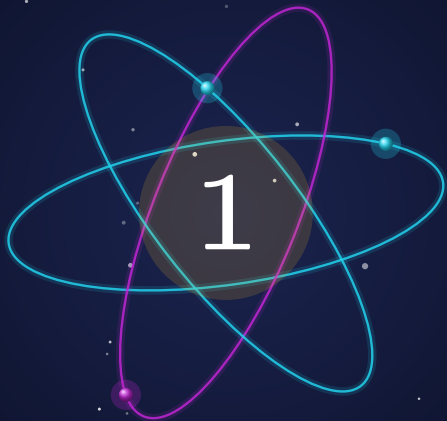
Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- membedakan gelombang **transversal** dan **longitudinal**;
- menghubungkan λ , T , f , dan v melalui $v = \lambda f$;
- menuliskan dan menafsirkan **persamaan gelombang berjalan**;
- menerapkan **superposisi** serta menganalisis **gelombang berdiri** dan resonansi;
- menghitung **cepat rambat**, **intensitas**, **taraf intensitas**, dan **efek Doppler** bunyi.



Mengapa Materi Ini Penting?

Jatuhkan batu ke kolam: riak menyebar, tetapi daun yang mengapung hanya naik-turun di tempatnya. Yang merambat bukan materinya, melainkan **gangguan dan energi** yang dibawanya. Pemahaman ini menjadi bekal langsung untuk gelombang elektromagnetik dan optika di paruh kedua semester.



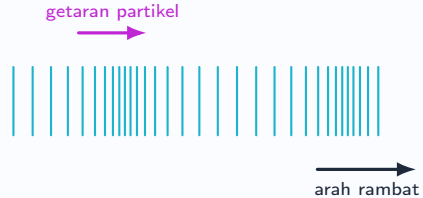
BAGIAN 1

Jenis dan Besaran Gelombang

Transversal vs Longitudinal



Transversal — getar $\perp$ rambat



Longitudinal — getar $\parallel$ rambat

Kiri: tali dilihat dari samping. Kanan: tiap garis tegak adalah satu lapisan medium; garis yang berdesakan menandai rapatan, yang berjauhan menandai renggangan.

Besaran dasar

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}, \quad f = \frac{1}{T}$$

Contoh

Gelombang tali, cahaya $\rightarrow$ transversal.
Bunyi $\rightarrow$ longitudinal (rapatan & renggangan).



Gelombang Berjalan dan Laju pada Tali

Persamaan gelombang berjalan

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f, \quad v = \frac{\omega}{k}$$

Laju pada tali

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad \mu = \frac{m}{L}$$

Makin **kencang** tali makin cepat; makin **berat** tali makin lambat.

Contoh — menala gitar

Mengapa senar gitar yang lebih tebal menghasilkan nada lebih rendah?



Gelombang Berjalan dan Laju pada Tali

Persamaan gelombang berjalan

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f, \quad v = \frac{\omega}{k}$$

Laju pada tali

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad \mu = \frac{m}{L}$$

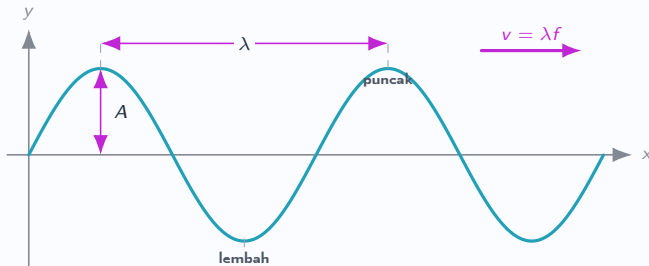
Makin **kencang** tali makin cepat; makin **berat** tali makin lambat.

Contoh — menala gitar

Mengapa senar gitar yang lebih tebal menghasilkan nada lebih rendah?

Penyelesaian. Senar tebal punya μ lebih besar $\Rightarrow v = \sqrt{T/\mu}$ lebih kecil. Karena $f = v/2L$ untuk harmonik dasar, frekuensinya turun — nadanya lebih rendah. Memutar pasak menaikkan tegangan T , sehingga v dan f naik.

Anatomi Gelombang Berjalan



Kurva dihitung dari: $y = A \sin(2\pi x/\lambda)$ pada $t = 0$, dengan $A = 1,2$ dan $\lambda = 4$ (satuan gambar)

Tiga besaran yang mudah tertukar

Amplitudo A mengukur *simpangan terbesar*, bukan panjang gelombang. **Periode** T diukur pada satu titik yang tetap; **panjang gelombang** λ diukur pada satu saat yang tetap. Keduanya dihubungkan oleh $v = \lambda/T = \lambda f$.

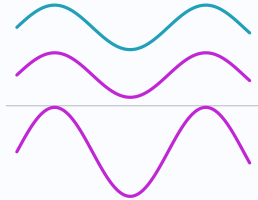


BAGIAN 2

Superposisi dan Gelombang Berdiri

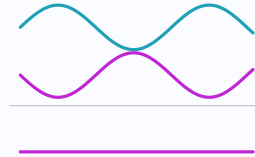


Interferensi: Konstruktif atau Destruktif



Konstruktif

sefase, $\Delta s = n\lambda$



Destruktif

berlawanan fase, $\Delta s = (n - \frac{1}{2})\lambda$

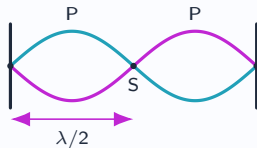
Kurva dihitung dari: $y_1 = 0,42 \sin(2,2x)$ dan $y_2 = \pm 0,42 \sin(2,2x)$ (satuan gambar); kurva bawah adalah $y_1 + y_2$, dijumlahkan titik demi titik

Prinsip superposisi

Simpangan total adalah **jumlah** simpangan masing-masing, $y = y_1 + y_2$; setelah berpasangan keduanya merambat terus tanpa berubah. Pada syarat di atas, $n = 1, 2, 3, \dots$

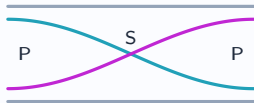


Gelombang Berdiri: Simpul dan Perut



(a) tali, ujung terikat

$$f_n = nv/2L$$



(b) pipa terbuka

$$f_n = nv/2L, \text{ semua harmonik}$$



(c) pipa tertutup

$$f_n = (2n - 1)v/4L, \text{ ganjil}$$

Kurva dihitung dari: selubung simpangan $\pm A \sin(2\pi x/L)$ untuk (a), $\pm A \cos(\pi x/L)$ untuk (b), dan $\pm A \cos(\pi x/2L)$ untuk (c), dengan $A = 0,62$ dan $L = 4,4$ (satuan gambar); S = simpul, P = perut *simpangan*

Aturan ujung

Ujung terikat dan ujung pipa **tertutup** selalu **simpul**; ujung pipa **terbuka** selalu **perut**. Jarak simpul–simpul = $\lambda/2$; simpul–perut = $\lambda/4$.

Resonansi

Terjadi bila frekuensi sumber sama dengan salah satu f_n . Pipa tertutup hanya memuat kelipatan **ganjil** $\lambda/4$, sehingga harmonik genapnya tidak ada.



BAGIAN 3

Bunyi





Cepat Rambat Bunyi pada Berbagai Medium

Konsep Kunci

$$v_{\text{gas}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}, \quad v_{\text{cair}} = \sqrt{\frac{B}{\rho}}, \quad v_{\text{batang}} = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

γ : konstanta Laplace, T : suhu mutlak, M : massa molar, B : modulus limbak, Y : modulus Young, ρ : massa jenis.

Pola umumnya

Makin **kaku** makin cepat, makin **rapat** makin lambat:
padat > cair > gas. Di udara $v \approx 331 + 0,6 T_C$ (m/s).

Nilai hasil hitungan

Udara, 0 °C 331 m/s

Udara, 20 °C 343 m/s

Air, 20 °C 1483 m/s

Batang baja 5040 m/s

Batang aluminium 5090 m/s

Dihitung dari rumus di kiri dengan: udara $\gamma = 1,40$,
 $M = 0,029$ kg/mol, $R = 8,314$ J/(mol K); air
 $B = 2,2 \times 10^9$ Pa, $\rho = 1000$ kg/m³; baja
 $Y = 2,0 \times 10^{11}$ Pa, $\rho = 7860$ kg/m³; aluminium
 $Y = 7,0 \times 10^{10}$ Pa, $\rho = 2700$ kg/m³.

Intensitas dan Taraf Intensitas

Konsep Kunci

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2} \propto \frac{1}{r^2}$$

$$TI = 10 \log \frac{I}{I_0}, \quad I_0 = 1 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

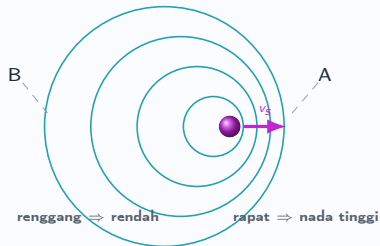
Skala logaritmik

Setiap kenaikan 10 dB berarti intensitas **sepuluh kali** lipat — bukan dua kali.



Jarak antartanda sebanding dengan selisih dB. Tiap langkah 30 dB berarti intensitas $\times 1000$; nilai tiap sumber adalah kisaran tipikal.

Efek Doppler: Mengapa Sirene Berubah Nada



Muka gelombang dipancarkan pada selang waktu yang sama sementara sumber bergerak ke kanan dengan $v_s = 0,55 v$; lingkaran terbesar adalah yang paling awal.

Konsep Kunci

$$f' = f \frac{v \pm v_p}{v \mp v_s}$$

Tanda: f' **naik** bila saling *mendekat*, **turun** bila *menjauh*. Gerak pengamat di **pembilang**, gerak sumber di **penyebut**.

Mengapa mendadak?

Selama mendekat nadanya *tetap tinggi*; nada turun tepat saat ambulans melintas. Hitungan: Soal 8 dan 10.

Aplikasi Gelombang Bunyi

Pemantulan (gema)

Sonar kapal dan **ekolokasi** kelelawar mengukur jarak dari waktu tempuh bolak-balik pulsa:

$$d = \frac{v \Delta t}{2}$$

Ultrasonik ($f > 20 \text{ kHz}$)

USG medis dan **uji tak rusak** (retak di dalam logam atau las) memakai frekuensi orde MHz. Makin tinggi f , makin kecil λ , makin halus detail yang terlihat: di jaringan lunak ($v \approx 1540 \text{ m/s}$), 5 MHz memberi $\lambda \approx 0,3 \text{ mm}$.

Contoh — kedalaman laut

Sonar kapal menerima gema 0,80 s setelah pulsa dikirim. Bila laju bunyi di air laut 1500 m/s, berapa kedalaman laut di bawah kapal?

Aplikasi Gelombang Bunyi

Pemantulan (gema)

Sonar kapal dan **ekolokasi** kelelawar mengukur jarak dari waktu tempuh bolak-balik pulsa:

$$d = \frac{v \Delta t}{2}$$

Ultrasonik ($f > 20 \text{ kHz}$)

USG medis dan **uji tak rusak** (retak di dalam logam atau las) memakai frekuensi orde MHz. Makin tinggi f , makin kecil λ , makin halus detail yang terlihat: di jaringan lunak ($v \approx 1540 \text{ m/s}$), 5 MHz memberi $\lambda \approx 0,3 \text{ mm}$.

Contoh — kedalaman laut

Sonar kapal menerima gema 0,80 s setelah pulsa dikirim. Bila laju bunyi di air laut 1500 m/s, berapa kedalaman laut di bawah kapal?

Penyelesaian. Waktu 0,80 s adalah waktu pergi *dan* pulang:

$$d = \frac{v \Delta t}{2} = \frac{1500(0,80)}{2} = 600 \text{ m}$$

Lupa membagi dua memberi 1200 m — jebakan tersering.



BAGIAN 4

Bank Soal Bertingkat



Peta Latihan: Dari Mudah ke Sukar

Tingkat 1 — Dasar

Penerapan rumus **langsung**, satu langkah.

Soal 1–4

Tingkat 2 — Penerapan

Beberapa langkah; Anda memilih sendiri metodenya.

Soal 5–9

Tingkat 3 — Analisis

Gabungan konsep dan jebakan yang sering meleset.

Soal 10–14

Soal tampil lebih dulu; pembahasan muncul setelah klik.



Soal 1 & 2 — Besaran Gelombang

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: $v = \lambda f$

Gelombang berpanjang gelombang 2 m dan frekuensi 170 Hz. Berapa laju rambatnya?

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: membaca persamaan gelombang

Diberikan $y = 0,05 \sin(4\pi x - 100\pi t)$ dalam SI. Tentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan laju rambatnya.



Soal 1 & 2 — Besaran Gelombang

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: $v = \lambda f$

Gelombang berpanjang gelombang 2 m dan frekuensi 170 Hz. Berapa laju rambatnya?

Pembahasan. $v = \lambda f = 2(170) = 340 \text{ m/s}$ — kira-kira laju bunyi di udara.

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: membaca persamaan gelombang

Diberikan $y = 0,05 \sin(4\pi x - 100\pi t)$ dalam SI. Tentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan laju rambatnya.



Soal 1 & 2 — Besaran Gelombang

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: $v = \lambda f$

Gelombang berpanjang gelombang 2 m dan frekuensi 170 Hz. Berapa laju rambatnya?

Pembahasan. $v = \lambda f = 2(170) = 340 \text{ m/s}$ — kira-kira laju bunyi di udara.

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: membaca persamaan gelombang

Diberikan $y = 0,05 \sin(4\pi x - 100\pi t)$ dalam SI. Tentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan laju rambatnya.

Pembahasan. $A = 0,05 \text{ m}$; $k = 4\pi \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} = 0,5 \text{ m}$; $\omega = 100\pi \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$;
 $v = \frac{\omega}{k} = 25 \text{ m/s}$



Soal 3 & 4 — Laju pada Tali dan Taraf Intensitas

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: laju gelombang pada tali

Tali bertegangan 100 N dengan massa per satuan panjang 0,01 kg/m. Berapa laju gelombangnya?

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: taraf intensitas

Intensitas bunyi 10^{-6} W/m^2 dengan $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Berapa taraf intensitasnya?



Soal 3 & 4 — Laju pada Tali dan Taraf Intensitas

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: laju gelombang pada tali

Tali bertegangan 100 N dengan massa per satuan panjang 0,01 kg/m. Berapa laju gelombangnya?

Pembahasan. $v = \sqrt{T/\mu} = \sqrt{100/0,01} = \sqrt{10\,000} = 100 \text{ m/s}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: taraf intensitas

Intensitas bunyi 10^{-6} W/m^2 dengan $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Berapa taraf intensitasnya?



Soal 3 & 4 — Laju pada Tali dan Taraf Intensitas

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: laju gelombang pada tali

Tali bertegangan 100 N dengan massa per satuan panjang 0,01 kg/m. Berapa laju gelombangnya?

Pembahasan. $v = \sqrt{T/\mu} = \sqrt{100/0,01} = \sqrt{10\,000} = 100 \text{ m/s}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: taraf intensitas

Intensitas bunyi 10^{-6} W/m^2 dengan $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Berapa taraf intensitasnya?

Pembahasan. $TI = 10 \log \frac{10^{-6}}{10^{-12}} = 10 \log 10^6 = 10(6) = 60 \text{ dB}$ — setara percakapan biasa.



Soal 5 — Gelombang Berdiri pada Tali



Tingkat 2 Penerapan — harmonik senar

Senar sepanjang 1,2 m dengan kedua ujung terikat memiliki laju gelombang 60 m/s. Tentukan frekuensi harmonik dasar dan harmonik ketiga.



Soal 5 — Gelombang Berdiri pada Tali

Tingkat 2 Penerapan — harmonik senar

Senar sepanjang 1,2 m dengan kedua ujung terikat memiliki laju gelombang 60 m/s. Tentukan frekuensi harmonik dasar dan harmonik ketiga.

Pembahasan. Kedua ujung terikat $\Rightarrow$ keduanya simpul, sehingga $f_n = \frac{nv}{2L}$:

$$f_1 = \frac{60}{2(1,2)} = 25 \text{ Hz}, \quad f_3 = 3f_1 = 75 \text{ Hz}$$

Poin penting: pada tali, **semua** harmonik ($n = 1, 2, 3, \dots$) muncul — berbeda dengan pipa tertutup yang hanya ganjil.



Soal 6 — Pipa Organa Tertutup

Tingkat 2 Penerapan — hanya harmonik ganjil

Pipa organa tertutup salah satu ujungnya sepanjang 0,5 m ($v = 340$ m/s). Tentukan frekuensi dasar dan frekuensi berikutnya yang mungkin.



Soal 6 — Pipa Organa Tertutup

Tingkat 2 Penerapan — hanya harmonik ganjil

Pipa organa tertutup salah satu ujungnya sepanjang 0,5 m ($v = 340$ m/s). Tentukan frekuensi dasar dan frekuensi berikutnya yang mungkin.

Pembahasan. Ujung tertutup = simpul, ujung terbuka = perut, sehingga $f_n = \frac{(2n-1)v}{4L}$:

$$f_1 = \frac{340}{4(0,5)} = 170 \text{ Hz}, \quad f_2 = 3f_1 = 510 \text{ Hz}$$

Poin penting: frekuensi berikutnya **bukan** $2f_1 = 340$ Hz — harmonik genap tidak ada pada pipa tertutup. Inilah yang membuat warna bunyinya khas.



Soal 7 — Intensitas dan Jarak

Tingkat 2 Penerapan — hukum kuadrat terbalik

Pengeras suara memancarkan daya 100 W ke segala arah. Tentukan intensitas dan taraf intensitas pada jarak 5 m.

Soal 7 — Intensitas dan Jarak

Tingkat 2 Penerapan — hukum kuadrat terbalik

Pengeras suara memancarkan daya 100 W ke segala arah. Tentukan intensitas dan taraf intensitas pada jarak 5 m.

Pembahasan.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{100}{4\pi(25)} = \frac{100}{314} = 0,318 \text{ W/m}^2$$

$$TI = 10 \log \frac{0,318}{10^{-12}} = 10 \log(3,18 \times 10^{11}) = 115 \text{ dB}$$

Poin penting: pada jarak 10 m intensitasnya tinggal seperempat, tetapi TI hanya turun 6 dB — karena skalanya logaritmik.



Soal 8 — Efek Doppler: Sumber Bergerak

Tingkat 2 Penerapan — klakson kereta

Kereta melaju $44,7 \text{ m/s}$ membunyikan klakson 415 Hz ($v = 343 \text{ m/s}$). Berapa frekuensi yang didengar orang di perlintasan saat kereta mendekat dan menjauh?



Soal 8 — Efek Doppler: Sumber Bergerak

Tingkat 2 Penerapan — klakson kereta

Kereta melaju 44,7 m/s membunyikan klakson 415 Hz ($v = 343$ m/s). Berapa frekuensi yang didengar orang di perlintasan saat kereta mendekat dan menjauh?

Pembahasan. Pengamat diam ($v_p = 0$), sumber bergerak:

$$\text{mendekat: } f' = 415 \cdot \frac{343}{343 - 44,7} = 415 \cdot \frac{343}{298,3} = 477 \text{ Hz}$$

$$\text{menjauh: } f' = 415 \cdot \frac{343}{343 + 44,7} = 415 \cdot \frac{343}{387,7} = 367 \text{ Hz}$$

Poin penting: penurunan nada terdengar *mendadak* saat kereta melintas — dari 477 langsung ke 367 Hz.



Soal 9 — Layangan

Tingkat 2 Penerapan — menala gitar

Garpu tala 440 Hz dibunyikan bersama senar gitar 444 Hz. Berapa frekuensi layangan yang terdengar, dan apa yang harus dilakukan pemain gitar?

Soal 9 — Layangan

Tingkat 2 Penerapan — menala gitar

Garpu tala 440 Hz dibunyikan bersama senar gitar 444 Hz. Berapa frekuensi layangan yang terdengar, dan apa yang harus dilakukan pemain gitar?

Pembahasan.

$$f_{\text{layangan}} = |f_1 - f_2| = |440 - 444| = 4 \text{ Hz}$$

Terdengar empat kali penguatan bunyi per detik. Senar terlalu *tinggi*, jadi tegangannya harus **dikendurkan** sampai layangan hilang.

Poin penting: layangan adalah cara menala paling teliti — telinga sangat peka mendeteksi denyut, jauh lebih peka daripada membandingkan nada langsung.



Soal 10 — Doppler: Keduanya Bergerak

Tingkat 3 Analisis — sumber dan pengamat sama-sama bergerak

Ambulans bergerak 20 m/s mendekati pengendara motor yang juga bergerak 10 m/s mendekati ambulans. Sirene berfrekuensi 500 Hz, $v = 340$ m/s. Berapa frekuensi yang didengar pengendara?



Soal 10 — Doppler: Keduanya Bergerak

Tingkat 3 Analisis — sumber dan pengamat sama-sama bergerak

Ambulans bergerak 20 m/s mendekati pengendara motor yang juga bergerak 10 m/s mendekati ambulans. Sirene berfrekuensi 500 Hz, $v = 340$ m/s. Berapa frekuensi yang didengar pengendara?

Pembahasan. Pilih tanda yang membuat f' **naik** karena keduanya saling mendekat:

$$f' = f \frac{v + v_p}{v - v_s} = 500 \cdot \frac{340 + 10}{340 - 20} = 500 \cdot \frac{350}{320} = 547 \text{ Hz}$$

Poin penting: pengamat bergerak memengaruhi *pembilang*, sumber bergerak memengaruhi *penyebut*. Menukar keduanya adalah kesalahan tersering.



Soal 11 — Menjumlahkan Taraf Intensitas

Tingkat 3 Analisis — sepuluh mesin

Satu mesin menghasilkan 80 dB. Berapa taraf intensitas bila sepuluh mesin identik dinyalakan bersamaan?



Soal 11 — Menjumlahkan Taraf Intensitas

Tingkat 3 Analisis — sepuluh mesin

Satu mesin menghasilkan 80 dB. Berapa taraf intensitas bila sepuluh mesin identik dinyalakan bersamaan?

Pembahasan. Jangan menjumlahkan desibel! Kembalikan dulu ke intensitas:

$$80 = 10 \log \frac{I_1}{10^{-12}} \implies I_1 = 10^{-12} \cdot 10^8 = 10^{-4} \text{ W/m}^2$$

Sepuluh mesin: $I_{10} = 10I_1 = 10^{-3} \text{ W/m}^2$

$$TI = 10 \log \frac{10^{-3}}{10^{-12}} = 10(9) = 90 \text{ dB}$$

Poin penting: sepuluh kali intensitas hanya menambah 10 dB, bukan menjadi 800 dB. Menggandakan sumber hanya menambah 3 dB.



Soal 12 — Pengaruh Suhu pada Nada

Tingkat 3 Analisis — alat musik tiup dan cuaca

Pipa organa tertutup sepanjang 0,25 m. Laju bunyi di udara memenuhi $v \approx 331 + 0,6T$ (dengan T dalam $^{\circ}\text{C}$). Tentukan frekuensi dasarnya pada 0°C dan 30°C .



Soal 12 — Pengaruh Suhu pada Nada

Tingkat 3 Analisis — alat musik tiup dan cuaca

Pipa organa tertutup sepanjang 0,25 m. Laju bunyi di udara memenuhi $v \approx 331 + 0,6T$ (dengan T dalam $^{\circ}\text{C}$). Tentukan frekuensi dasarnya pada 0°C dan 30°C .

Pembahasan. Pada 0°C : $v = 331 \text{ m/s}$

$$f_1 = \frac{v}{4L} = \frac{331}{1,0} = 331 \text{ Hz}$$

Pada 30°C : $v = 331 + 0,6(30) = 349 \text{ m/s}$

$$f_1 = \frac{349}{1,0} = 349 \text{ Hz}$$

Poin penting: naik 18 Hz — hampir setengah nada! Itulah sebabnya alat musik tiup harus ditala ulang setelah panggung memanass.



Soal 13 — Interferensi Dua Pengeras Suara

Tingkat 3 Analisis — titik kuat dan titik lemah

Dua pengeras suara sefase memancarkan bunyi 400 Hz ($v = 340$ m/s). Seorang pendengar berjarak 3,00 m dari satu pengeras dan 3,85 m dari yang lain. Apakah ia mendengar bunyi kuat atau lemah?



Soal 13 — Interferensi Dua Pengeras Suara

Tingkat 3 Analisis — titik kuat dan titik lemah

Dua pengeras suara sefase memancarkan bunyi 400 Hz ($v = 340$ m/s). Seorang pendengar berjarak 3,00 m dari satu pengeras dan 3,85 m dari yang lain. Apakah ia mendengar bunyi kuat atau lemah?

Pembahasan. Panjang gelombang:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{400} = 0,85 \text{ m}$$

Selisih lintasan:

$$\Delta s = 3,85 - 3,00 = 0,85 \text{ m} = 1\lambda$$

Karena Δs tepat kelipatan bulat λ , interferensinya **konstruktif** — pendengar berada di titik **kuat**.

Poin penting: bila $\Delta s = \frac{1}{2}\lambda = 0,425$ m, ia justru nyaris tidak mendengar apa-apa meski kedua pengeras menyala penuh.



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — menala senar gitar

Senar gitar sepanjang 0,65 m bermassa per satuan panjang $6,0 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$ hendak ditala ke nada 330 Hz (harmonik dasar). Tentukan (a) laju gelombang yang diperlukan, (b) tegangan senar, (c) apa yang terjadi bila senar ditekan di tengah.



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — menala senar gitar

Senar gitar sepanjang 0,65 m bermassa per satuan panjang $6,0 \times 10^{-4}$ kg/m hendak ditala ke nada 330 Hz (harmonik dasar). Tentukan (a) laju gelombang yang diperlukan, (b) tegangan senar, (c) apa yang terjadi bila senar ditekan di tengah.

Pembahasan. (a) Harmonik dasar: $\lambda_1 = 2L = 1,3$ m

$$v = \lambda_1 f_1 = 1,3(330) = 429 \text{ m/s}$$

(b) Dari $v = \sqrt{T/\mu}$:

$$T = \mu v^2 = 6,0 \times 10^{-4}(429)^2 = 110 \text{ N}$$

(c) Menekan di tengah membuat L menjadi setengah, sehingga f menjadi **dua kali** = 660 Hz — naik satu oktaf.

Poin penting: tiga besaran menentukan nada senar: panjang, tegangan, dan massa jenis linier. Pemain mengubah panjang; penala mengubah tegangan; pabrik memilih μ .



Kunci Menghadapi Soal Gelombang dan Bunyi

Urutan kerja

1. Kenali jenis: tali, pipa terbuka, atau pipa tertutup?
2. Tulis $v = \lambda f$ — hampir semua soal bermula di sini.
3. Untuk Doppler: tentukan dulu *naik atau turun*, baru pilih tanda.
4. Untuk desibel: selalu kembali ke intensitas dulu.

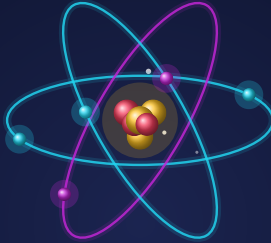
Jebakan tersering

1. Menjumlahkan desibel secara langsung.
2. Memakai $f_n = nv/2L$ untuk pipa *tertutup*.
3. Salah menukar tanda pembilang/penyebut pada Doppler.
4. Lupa laju bunyi berubah terhadap suhu.
5. Lupa membagi dua waktu gema (pergi-pulang).
6. Mengira gelombang membawa *materi* ikut merambat.

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 5 — sepuluh Soal Pekerjaan Rumah berpembahasan lengkap

Poin-poin kunci pertemuan ini

- Gelombang memindahkan **energi**, bukan materi. Transversal ($\perp$) vs longitudinal ($\parallel$).
- $v = \lambda f$; pada tali $v = \sqrt{T/\mu}$.
- Gelombang berjalan: $y = A \sin(kx - \omega t)$, $k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi f$.
- Interferensi konstruktif $\Delta s = n\lambda$; destruktif $\Delta s = (n - \frac{1}{2})\lambda$.
- Gelombang berdiri: simpul–simpul $= \lambda/2$. Pipa terbuka semua harmonik; pipa tertutup harmonik **ganjil**.
- Bunyi paling cepat di padat, paling lambat di gas; gema: $d = v \Delta t/2$.
- $I \propto 1/r^2$; $TI = 10 \log(I/I_0)$ — tiap +10 dB berarti $\times 10$ intensitas.
- Doppler: saling mendekat menaikkan frekuensi.



Terima Kasih

Pertemuan berikutnya: **Termodinamika I — suhu, kalor, dan perpindahan kalor**

● Smart ● Friendly ● and Forest Campus

Fisika Dasar · WT25-00003 · Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) ITERA